

Ход работы

Для выполнения практического задания была выбрана среда разработки **PyCharm Community**. В качестве исходного материала использовался официальный архив PyCharm для Linux, который был предварительно распакован в рабочем каталоге.

1. Подготовка рабочей среды и создание структуры пакета

На начальном этапе были заданы переменные, необходимые для сборки пакета:

```
Bash
PKGNAME=pycharm-community
VERSION=1.0
ARCH=amd64
BUILDDIR=~/.Elizbaryan-EV/Lab7/build/${PKGNAME}_${VERSION}_${ARCH}
SRC_DIR=pycharm-2026.1
```

После этого была создана основная структура каталогов будущего **deb**-пакета:

```
Bash
mkdir -p "$BUILDDIR/DEBIAN"
mkdir -p "$BUILDDIR/opt/${PKGNAME}"
mkdir -p "$BUILDDIR/usr/bin"
mkdir -p "$BUILDDIR/usr/share/applications"
```

Далее была выполнена проверка созданных директорий. Это позволило убедиться, что структура каталога сборки подготовлена правильно и содержит все необходимые разделы для размещения файлов пакета.

2. Копирование файлов IDE в каталог пакета

На следующем этапе файлы из распакованного архива PyCharm были скопированы в каталог, который после установки будет находиться в **/opt**:

```
Bash
cp -r "$SRC_DIR"/. "$BUILDDIR/opt/${PKGNAME}/"
```

После копирования была проверена структура полученного каталога. В нём находились основные файлы среды разработки, включая исполняемые файлы, библиотеки, ресурсы и вспомогательные компоненты IDE.

3. Создание launcher для запуска программы

Для удобного запуска PyCharm из командной строки была создана символическая ссылка на основной исполняемый файл:

```
ln -s "/opt/${PKGNAME}/bin/pycharm.sh" "${BUILDDIR}/usr/bin/${PKGNAME}"
```

После установки пакета пользователь сможет запускать программу с помощью команды:

```
pycharm-community
```

4. Создание управляющего файла control

Для корректной сборки пакета был создан управляющий файл `control` в каталоге `DEBIAN`:

```
cat > "${BUILDDIR}/DEBIAN/control" <<EOF
Package: ${PKGNAME}
Version: ${VERSION}
Section: devel
Priority: optional
Architecture: ${ARCH}
Maintainer: Элизбарян Э.В, <emin@example.com>
Installed-Size: $(du -sk "${BUILDDIR}/opt/${PKGNAME}" | cut -f1)
Description: PyCharm Community packaged for Astra Linux
    PyCharm Community IDE installed into /opt with launcher and desktop entry.
EOF
```

В данном файле указана основная информация о пакете: название, версия, архитектура, категория, приоритет, сопровождающий, размер установленного приложения и краткое описание.

5. Создание ярлыка приложения в меню

Чтобы PyCharm отображался в графическом меню системы, был создан `.desktop`-файл:

```
cat > "${BUILDDIR}/usr/share/applications/${PKGNAME}.desktop" <<EOF
[Desktop Entry]
Version=1.0
```

```
Type=Application
Name=PyCharm Community
Comment=Python IDE by JetBrains
Exec=/opt/${PKGNAME}/bin/pycharm.sh %f
Icon=/opt/${PKGNAME}/bin/pycharm.svg
Terminal=false
Categories=Development;IDE;
StartupNotify=true
StartupWMClass=jetbrains-pycharm-ce
EOF
```

Параметр:

```
Categories=Development;IDE;
```

указывает, что приложение должно отображаться в разделе, связанном с разработкой программного обеспечения.

6. Создание postinst-скрипта и настройка прав доступа

Для обновления базы desktop-файлов после установки был создан скрипт `postinst`:

```
cat > "$BUILDDIR/DEBIAN/postinst" <<'EOF'
#!/bin/sh
set -e

if command -v update-desktop-database >/dev/null 2>&1; then
    update-desktop-database /usr/share/applications >/dev/null 2>&1 || true
fi

exit 0
EOF
```

Затем были назначены необходимые права доступа к служебным файлам пакета:

```
chmod 755 "$BUILDDIR/DEBIAN/postinst"
chmod 644 "$BUILDDIR/DEBIAN/control"
chmod 644 "$BUILDDIR/usr/share/applications/${PKGNAME}.desktop"
```

После этого была выполнена проверка прав доступа, чтобы убедиться, что файлы имеют корректные разрешения для последующей сборки и установки пакета.

7. Проверка структуры пакета перед сборкой

Перед началом сборки была проверена итоговая структура каталогов и файлов. В каталоге сборки должны присутствовать следующие элементы:

Plain Text

```
DEBIAN/control  
DEBIAN/postinst  
/opt/pycharm-community  
/usr/bin/pycharm-community  
/usr/share/applications/pycharm-community.desktop
```

Наличие этих файлов и каталогов подтвердило, что структура пакета подготовлена корректно.

8. Сборка deb-пакета

Сборка пакета выполнялась командой:

Bash

```
fakeroot dpkg-deb --build "build/${PKGNAME}_${VERSION}_${ARCH}"
```

В процессе работы было установлено, что при преждевременном завершении сборки может формироваться повреждённый или неполный файл пакета. Дополнительная проверка показала, что каталог `/opt/pycharm-community` занимает несколько гигабайт, следовательно, файлы IDE были скопированы правильно.

На основании этого был сделан вывод, что проблема возникла не из-за ошибки в структуре пакета, а из-за недостаточного объёма свободного места на виртуальном диске.

9. Увеличение размера виртуального диска

Так как в виртуальной машине оказалось недостаточно свободного пространства, размер виртуального диска был увеличен в **VirtualBox**. После этого внутри Astra Linux была выполнена проверка диска и его разделов.

Было установлено, что размер виртуального диска увеличен до 50 ГБ. Затем основной раздел и файловая система были расширены, чтобы использовать добавленное пространство.

После выполнения этих действий в системе появилось достаточно свободного места для завершения сборки пакета.

Результат работы

В ходе выполнения практической работы была подготовлена структура `deb`-пакета для установки **PyCharm Community** в Astra Linux.

Созданный пакет устанавливает IDE в каталог:

Bash

```
/opt/pycharm-community
```

Также создаётся команда запуска:

Bash

```
/usr/bin/pycharm-community
```

Дополнительно формируется ярлык приложения:

Bash

```
/usr/share/applications/pycharm-community.desktop
```

В ярлыке указана категория:

Bash

```
Categories=Development;IDE;
```

Благодаря этому PyCharm Community отображается в меню приложений в разделе «Разработка».

Приложение

```
elizbaryan@elizbaryan-ev-PC:~/elizbaryan$ ls -la /opt/pycharm-community
total 12
drwxr-xr-x 2 elizbaryan elizbaryan 4096 Sep 18 10:42 .
drwxr-xr-x 1 elizbaryan elizbaryan 4096 Sep 18 10:42 ..
-rw-r--r-- 1 elizbaryan elizbaryan 12171548 Sep 18 10:50 pycharm-2020.1.tar.gz
elizbaryan@elizbaryan-ev-PC:~/elizbaryan$ ls -la /usr/bin
total 112
drwxr-xr-x 2 elizbaryan elizbaryan 4096 Sep 21 10:58 .
drwxr-xr-x 1 elizbaryan elizbaryan 4096 Sep 21 10:58 ..
-rwxr-xr-x 1 elizbaryan elizbaryan 10 Sep 21 10:58 build-test
-rwxr-xr-x 1 elizbaryan elizbaryan 4096 Sep 21 10:58 debug-logs
-rwxr-xr-x 1 elizbaryan elizbaryan 4096 Sep 21 10:58 help
-rwxr-xr-x 1 elizbaryan elizbaryan 962 Sep 21 10:58 install-linux.tar-test
```

```
elizbaryan@elizbaryan-ev-PC:~/elizbaryan/Lab7$ SRC_DIR=pycharm-2020.1
elizbaryan@elizbaryan-ev-PC:~/elizbaryan/Lab7$ mkdir -p "$BUILD_DIR/DEBIAN"
elizbaryan@elizbaryan-ev-PC:~/elizbaryan/Lab7$ mkdir -p "$BUILD_DIR/opt/$PACKAGE"
elizbaryan@elizbaryan-ev-PC:~/elizbaryan/Lab7$ mkdir -p "$BUILD_DIR/usr/bin"
elizbaryan@elizbaryan-ev-PC:~/elizbaryan/Lab7$ ls -la
total 12
drwxr-xr-x 2 elizbaryan elizbaryan 4096 Sep 21 10:58 .
drwxr-xr-x 1 elizbaryan elizbaryan 4096 Sep 21 10:58 ..
-rw-r--r-- 1 elizbaryan elizbaryan 12171548 Sep 18 10:50 pycharm-2020.1.tar.gz
```

```
elizbaryan@elizbaryan-ev-PC:~/elizbaryan/Lab7$ find -/elizbaryan/Lab7/build -type d | sort
/home/elizbaryan/elizbaryan/Lab7/build
/home/elizbaryan/elizbaryan/Lab7/build/pycharm-community_1.0_amd64
/home/elizbaryan/elizbaryan/Lab7/build/pycharm-community_1.0_amd64.deb
```

```
elizbryan@elizbaryan-ev-PC:~/elizbaryan/Lab7$ cp -r "$SRC_DIR"/. "$BUILDDIR/opt/$PKGNAME/"
elizbryan@elizbaryan-ev-PC:~/elizbaryan/Lab7$ ls -la "$BUILDDIR/opt/$PKGNAME"
итого 316
drwxr-xr-x 10 elizbryan elizbryan 4096 апр 6 15:52 .
drwxr-xr-x 3 elizbryan elizbryan 4096 апр 6 15:48 ..
drwxr-xr-x 2 elizbryan elizbryan 4096 апр 6 15:52 bin
-rw-r--r-- 1 elizbryan elizbryan 16 апр 6 15:52 build.txt
drwxr-xr-x 2 elizbryan elizbryan 4096 апр 6 15:52 debug-eggs
drwxr-xr-x 2 elizbryan elizbryan 4096 апр 6 15:52 help
-rw-r--r-- 1 elizbryan elizbryan 962 апр 6 15:52 Install-Linux-tar.txt
drwxr-xr-x 7 elizbryan elizbryan 4096 апр 6 15:52 jbr
drwxr-xr-x 10 elizbryan elizbryan 24576 апр 6 15:52 lib
drwxr-xr-x 2 elizbryan elizbryan 4096 апр 6 15:51 license
drwxr-xr-x 2 elizbryan elizbryan 4096 апр 6 15:52 modules
drwxr-xr-x 98 elizbryan elizbryan 4096 апр 6 15:51 plugins
-rw-r--r-- 1 elizbryan elizbryan 253209 апр 6 15:52 product-info.json
elizbryan@elizbaryan-ev-PC:~/elizbaryan/Lab7$ ls -la "$BUILDDIR/opt/$PKGNAME/bin"
итого 308
drwxr-xr-x 2 elizbryan elizbryan 4096 апр 6 15:52 .
drwxr-xr-x 10 elizbryan elizbryan 4096 апр 6 15:52 ..
-rw-r--r-- 1 elizbryan elizbryan 219217 апр 6 15:52 brokenPlugins.db
-rwxr-xr-x 1 elizbryan elizbryan 220 апр 6 15:52 format.sh
-rwxr-xr-x 1 elizbryan elizbryan 408120 апр 6 15:52 fsnotifier
```

```
elizbryan@elizbaryan-ev-PC:~/elizbaryan/Lab7$ cat > "$BUILDDIR/DEBIAN/control" <<EOF
Package: $PKGNAME
Version: $VERSION
Section: devel
Priority: optional
Architecture: $ARCH
Maintainer: Элизбарян Э.Б. <elizbaryan@example.com>
Installed-Size: $(du -sk "$BUILDDIR/opt/$PKGNAME" | cut -f1)
Description: PyCharm Community packaged for Astra Linux
  PyCharm Community IDE installed into /opt with launcher and desktop entry.
EOF
elizbryan@elizbaryan-ev-PC:~/elizbaryan/Lab7$ cat "$BUILDDIR/DEBIAN/control"
Package: pycharm-community
Version: 1.0
Section: devel
Priority: optional
Architecture: amd64
Maintainer: Элизбарян Э.Б. <elizbaryan@example.com>
Installed-Size: 3446108
Description: PyCharm Community packaged for Astra Linux
  PyCharm Community IDE installed into /opt with launcher and desktop entry.
```

ССылка

[pycharm-community_1.0_amd64.deb - Google Диск](#)